

Вариант 51

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 49)e^{x-48}$ на отрезке $[47; 49]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 4\sqrt{3}\cos x + 2\sqrt{3}x - \frac{\sqrt{3}\pi}{3} + 20$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = -17 + \frac{17\sqrt{3}\pi}{6} - \frac{17\sqrt{3}}{2}x - 17\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 101\cos x - 103x + 64$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 115x - 113\sin x + 70$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 20\cos x + 23x + 24$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 13\sin x - 17x + 21$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 4\cos x + \frac{18}{\pi}x + 11$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\sin x - \frac{84}{\pi}x + 17$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\cos x - \frac{66}{\pi}x + 35$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 13\sin x + \frac{96}{\pi}x + 19$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 61\tg x - 61x + 35$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 21\tg x - 21x + 37$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\tg x - 16x + 4\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 12\tg x - 12x - 3\pi - 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 52x - 52\tg x + 8$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 40x - 40\tg x + 22$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 24\tg x - 48x + 12\pi - 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 50x - 25\tg x - 12,5\pi - 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 78)e^{x-78}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (75 - x)e^{x+75}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (78 - x)e^{78-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 66)e^{66-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(x + 19)^{12}$ на отрезке $[-18, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 20)^{12} - 12x$ на отрезке $[-19, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - 11\ln(x + 14) - 4$ на отрезке $[-13, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\ln(x + 19) - 12x + 24$ на отрезке $[-18, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(12x) + 3$ на отрезке $\left[\frac{1}{24}; \frac{5}{24}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(11x) - 11x + 2$ на отрезке $\left[\frac{1}{22}; \frac{5}{22}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 10x + 6 \ln x - 3$ на отрезке $\left[\frac{10}{11}; \frac{12}{11}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x^2 - 13x + 5 \ln x - 8$ на отрезке $\left[\frac{13}{14}; \frac{15}{14}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 2) - 2x + 12$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 32x + 32)e^{x-31}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 21x + 21)e^{x+15}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (4x^2 - 40x + 40)e^{16-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 17)^2 e^{x-3}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 9)^2 e^{x-9}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 18)^2 e^{25-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 17)^2 e^{30-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \cos x + 8x - 5$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = x - \sin x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 5x + 5)e^{25-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 10x - \ln(x + 9) + 6$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 108x + 11$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 192x + 5$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 147x + 19$ на отрезке $[0; 8]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 192x + 11$ на отрезке $[-9; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 27x^2 + 13$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 24x^2 + 13$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 19$ на отрезке $[6; 18]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 15$ на отрезке $[-2; 2]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 5$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 7$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 8x^2 + 16x + 7$ на отрезке $[3; 11]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 7$ на отрезке $[-11; -5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 9x^2 + 15x - 17$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 4,5x^2 - 30x - 21$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + x^2 - 16x + 17$ на отрезке $[1; 5]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 7x^2 + 15x + 18$ на отрезке $[-1; 3]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 3 + 147x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 108x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 13 + 27x - x^3$ на отрезке $[-3; 3]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 3x - x^3$ на отрезке $[-1; 1]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 3x^2 - x^3 + 3$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 4,5x^2 - x^3 + 7$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 19,5x^2 - x^3 + 11$ на отрезке $[-4; 11]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 9x^2 - x^3 + 7$ на отрезке $[4; 9]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - x + 14$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 16x + 19$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 9$ на отрезке $[5; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 5$ на отрезке $[-8; -5]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 14 + 49x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 25x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -8 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-13; -6]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 9x + 4$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 18x + 15$ на отрезке $[3; 410]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 2x + 14$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 12x + 49$ на отрезке $[34; 32]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 10 + 21x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 + 21x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 148]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 5x + 1$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 12$ на отрезке $[80; 82]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 24x + 1$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 18x + 15$ на отрезке $[3; 144]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - x + 2$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 3x + 12$ на отрезке $[6; 18]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 24x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 6x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[3; 5]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 9x + 1$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 12x + 14$ на отрезке $[574; 579]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 441}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 1}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 529}{x}$ на отрезке $[2; 34]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 625}{x}$ на отрезке $[-34; -2]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{441}{x} + x + 18$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{100}{x} + x + 16$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{18}{x} + 8$ на отрезке $[0, 5; 12]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{50}{x} + 15$ на отрезке $[-10; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (22 - x)e^{23-x}$ на отрезке $[17; 35]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (4 - x)e^{x-3}$ на отрезке $[0, 5; 9]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 3)e^{4-x}$ на отрезке $[0, 5; 14]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (2x^2 - 20x + 20)e^{x-8}$ на отрезке $[4; 17]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 + 22x - 22)e^{x+13}$ на отрезке $[-32; -5]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 46x - 46)e^{-46-x}$ на отрезке $[-48; -42]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 2x - 2)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 2, 5]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 11)^2 e^{x-11}$ на отрезке $[10; 14]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 10)^2 e^{x-8}$ на отрезке $[3; 9]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 22)^2 e^{-22-x}$ на отрезке $[-27; -21]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 32)^2 e^{-30-x}$ на отрезке $[-31; -29]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 6)^2 + 1$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 5)^4 - 4x + 7$.
113. Найдите точку минимума функции $y = x - \ln(x + 7) + 5$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 6 \ln(x + 4) - 6x + 7$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - 39x + 120 \ln x + 4$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 34x + 144 \ln x + 9$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 2$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 7$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -2 \operatorname{tg} x + 4x - \pi + 14$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -2x + \operatorname{tg} x + 0,5\pi + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 19 \cos x - 24x + 18$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = \sin x - 7x + 3$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\sqrt{2} \sin x - 14x + 3,5\pi + 20$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -3 - 3\pi + 12x - 12\sqrt{2} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 484}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 529}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-7 - 8x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 28x + 209}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 18x + 106}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-17 + 18x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_6(-133 - 24x - x^2) - 8$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_4(x^2 - 18x + 98) + 4$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_2(x^2 + 28x + 212) - 8$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_5(9 + 8x - x^2) - 5$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 2^{13+4x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 9^{x^2+20x+128}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 7^{x^2+20x+101}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 3^{-94+20x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 9)^2(x + 1) + 1$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 7)^2(x - 1) + 5$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 1)^2(x + 6) - 7$ на отрезке $[-2; 5]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 8)^2(x + 5) - 6$ на отрезке $[-13; -6]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 7e^x + 0$ на отрезке $[1; 3]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 5x^3 - 140x$ на отрезке $[-7; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 5x^3 - 11$ на отрезке $[-8; 0]$.